

Documentação de Projeto

para o sistema

OficinaTech

Versão 1.0

Projeto de sistema elaborado pelo aluno Gabriel Peçanha Santiago como parte da disciplina
Projetos de Software.

07/06/2026

Tabela de Conteúdo

1. Introdução	4
2. Modelos de Usuário e Requisitos	4
2.1 Descrição de Atores	4
2.2 Modelo de Casos de Uso	4
2.3 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações	5
3. Modelos de Projeto	8
3.1 Arquitetura	8
3.2 Diagrama de Componentes e Implantação	9
3.3 Diagrama de Classes	11
3.4 Diagramas de Sequência	13
3.5 Diagramas de Comunicação	13
3.6 Diagramas de Estados	14
4. Modelos de Dados	15

Histórico de Revisões

Nome	Data	Razões para Mudança	Versão
Gabriel Peçanha Santiago	07/06/2026	Criação inicial do documento	1.0

1. Introdução

Este documento agrega: 1) a elaboração e revisão de modelos de domínio e 2) modelos de projeto para o sistema OficinaTech. O OficinaTech é um sistema de gestão para oficinas mecânicas que controla todo o ciclo de atendimento ao veículo, do agendamento à entrega, por meio da Ordem de Serviço (OS). O sistema permite registrar clientes e veículos, abrir ordens de serviço, gerar e aprovar orçamentos, controlar o estoque de peças e registrar o pagamento, oferecendo ao gestor relatórios de produtividade e receita. A referência principal para a descrição geral do problema, domínio e requisitos é este próprio documento de projeto.

2. Modelos de Usuário e Requisitos

2.1 Descrição de Atores

Nesta subseção são apresentados os atores que interagem com o sistema:

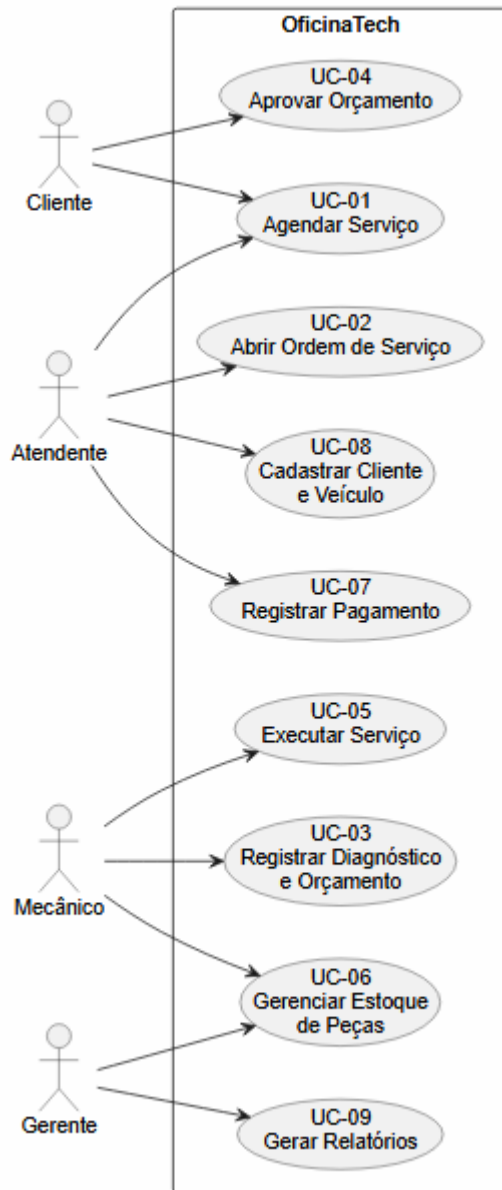
- **Cliente:** proprietário do veículo; agenda serviços e aprova/recusa orçamentos.
- **Atendente:** recepciona o cliente, cadastra clientes/veículos, abre ordens de serviço e registra pagamentos.
- **Mecânico:** realiza o diagnóstico, elabora o orçamento técnico, consome peças do estoque e executa os serviços.
- **Gerente:** administra o sistema, gerencia o estoque e gera relatórios gerenciais.

2.2 Modelo de Casos de Uso

Nesta subseção é apresentado o diagrama de casos de uso do sistema. Cada caso de uso possui um ID (UC-XX) que serve de referência no restante do documento.

- **UC-01:** Agendar Serviço
- **UC-02:** Abrir Ordem de Serviço
- **UC-03:** Registrar Diagnóstico e Orçamento
- **UC-04:** Aprovar Orçamento
- **UC-05:** Executar Serviço
- **UC-06:** Gerenciar Estoque de Peças
- **UC-07:** Registrar Pagamento
- **UC-08:** Cadastrar Cliente e Veículo
- **UC-09:** Gerar Relatórios

Diagrama de Casos de Uso

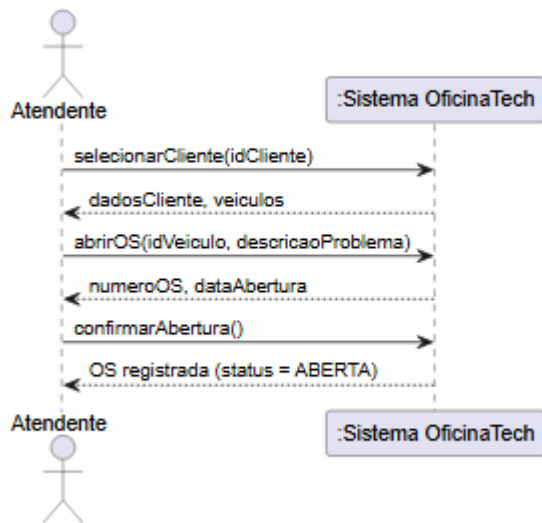


2.3 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações

Nesta subseção são apresentados os diagramas de sequência do sistema (SSD) de 3 casos de uso (UC-02, UC-04 e UC-07) e os respectivos contratos das operações de sistema.

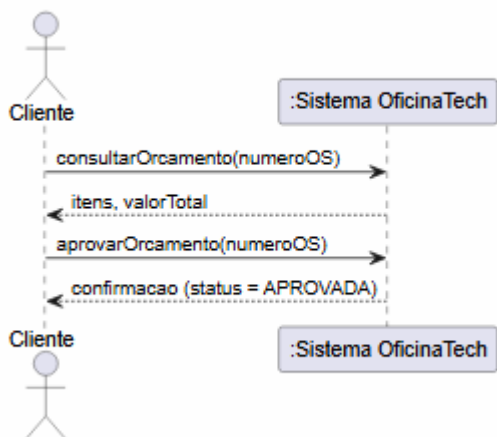
SSD — UC-02 Abrir Ordem de Serviço

SSD - UC-02 Abrir Ordem de Serviço

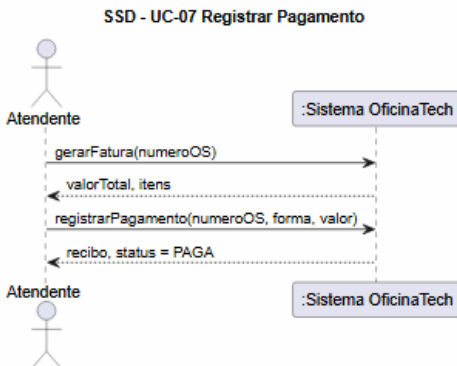


SSD — UC-04 Aprovar Orçamento

SSD - UC-04 Aprovar Orçamento



SSD — UC-07 Registrar Pagamento



Contrato CO-01 — abrirOrdemServico

Contrato	CO-01: abrirOrdemServico
Operação	abrirOS(idVeiculo, descricaoProblema)
Referências cruzadas	UC-02 Abrir Ordem de Serviço
Pré-condições	Cliente e veículo já cadastrados no sistema.
Pós-condições	Uma nova Ordem de Serviço foi criada com status ABERTA; número e data de abertura foram atribuídos; a OS foi associada ao veículo selecionado.

Contrato CO-02 — aprovarOrcamento

Contrato	CO-02: aprovarOrcamento
Operação	aprovarOrcamento(numeroOS)
Referências cruzadas	UC-04 Aprovar Orçamento
Pré-condições	Existe uma OS com orçamento registrado (status ORCADA).
Pós-condições	O status da OS foi alterado para APROVADA; a execução do serviço foi liberada; a data de aprovação foi registrada.

Contrato CO-03 — registrarPagamento

Contrato	CO-03: registrarPagamento
Operação	registrarPagamento(numeroOS, forma, valor)
Referências cruzadas	UC-07 Registrar Pagamento
Pré-condições	A OS está com status CONCLUIDA e possui valor total calculado.
Pós-condições	Um Pagamento foi criado e associado à OS; o status da OS foi alterado para PAGA; o recibo foi gerado.

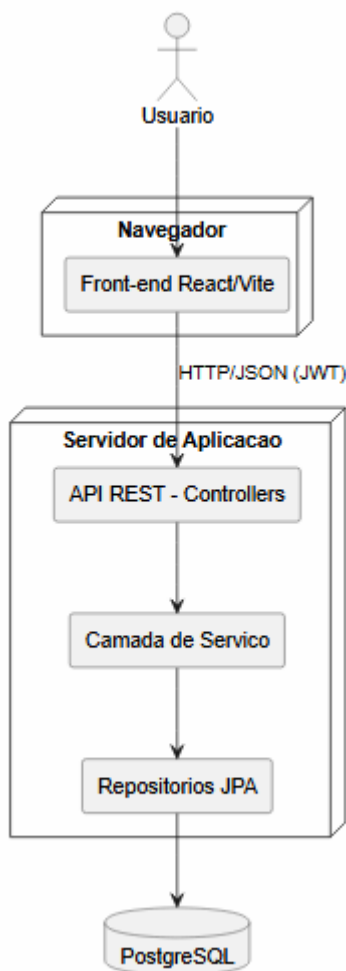
3. Modelos de Projeto

3.1 Arquitetura

A arquitetura do OficinaTech segue o estilo em camadas, com um front-end SPA (React/Vite) consumindo uma API REST (Spring Boot) que se comunica com o banco PostgreSQL via Spring Data JPA. O diagrama abaixo apresenta a visão de containers/camadas (inspirada no C4 Model).

Diagrama de Arquitetura

Arquitetura em Camadas - OficinaTech



3.2 Diagrama de Componentes e Implantação

São apresentados o diagrama de componentes do sistema e o diagrama de implantação mostrando onde os componentes estarão alocados para execução.

Diagrama de Componentes

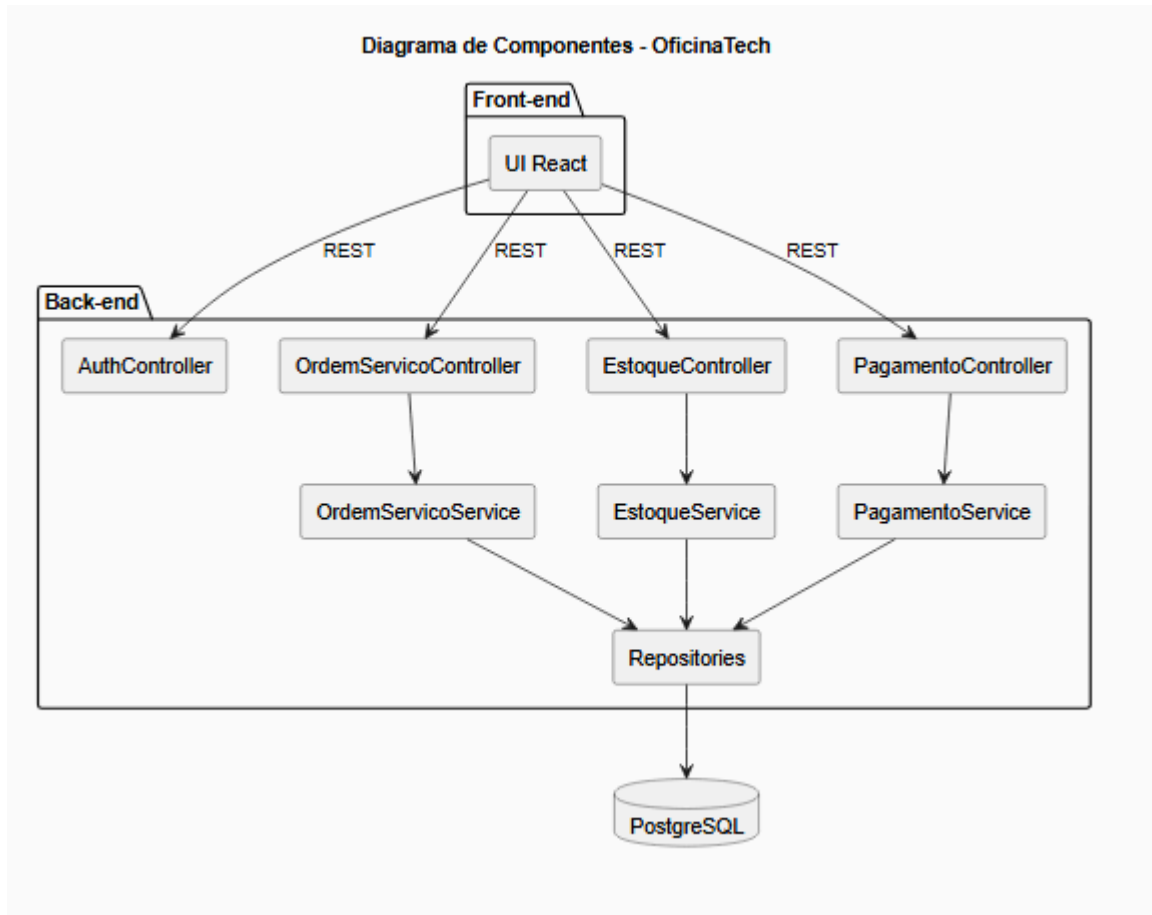
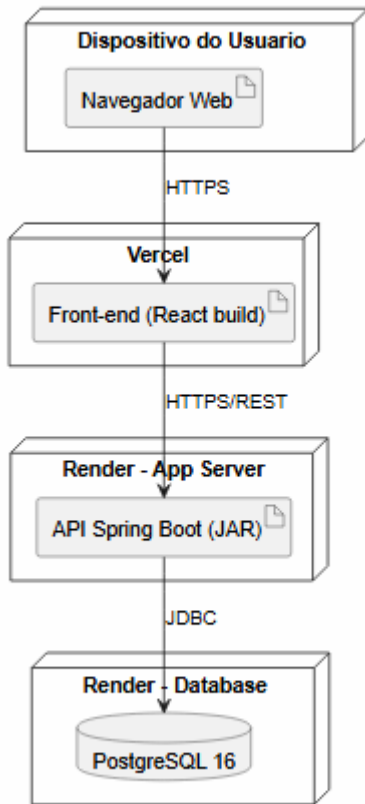


Diagrama de Implantação

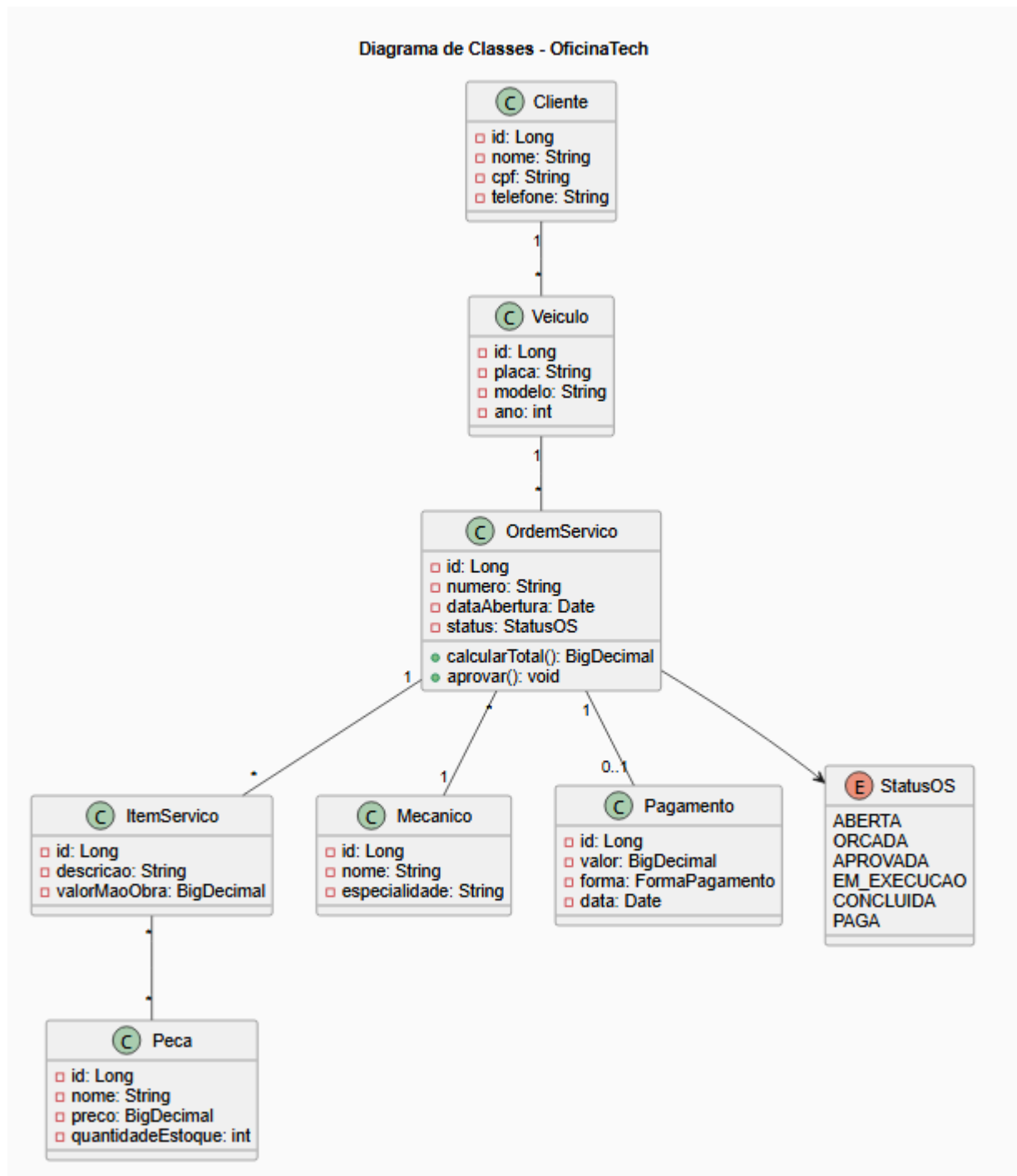
Diagrama de Implantacao - OficinaTech



3.3 Diagrama de Classes

Diagrama de classes do domínio do OficinaTech.

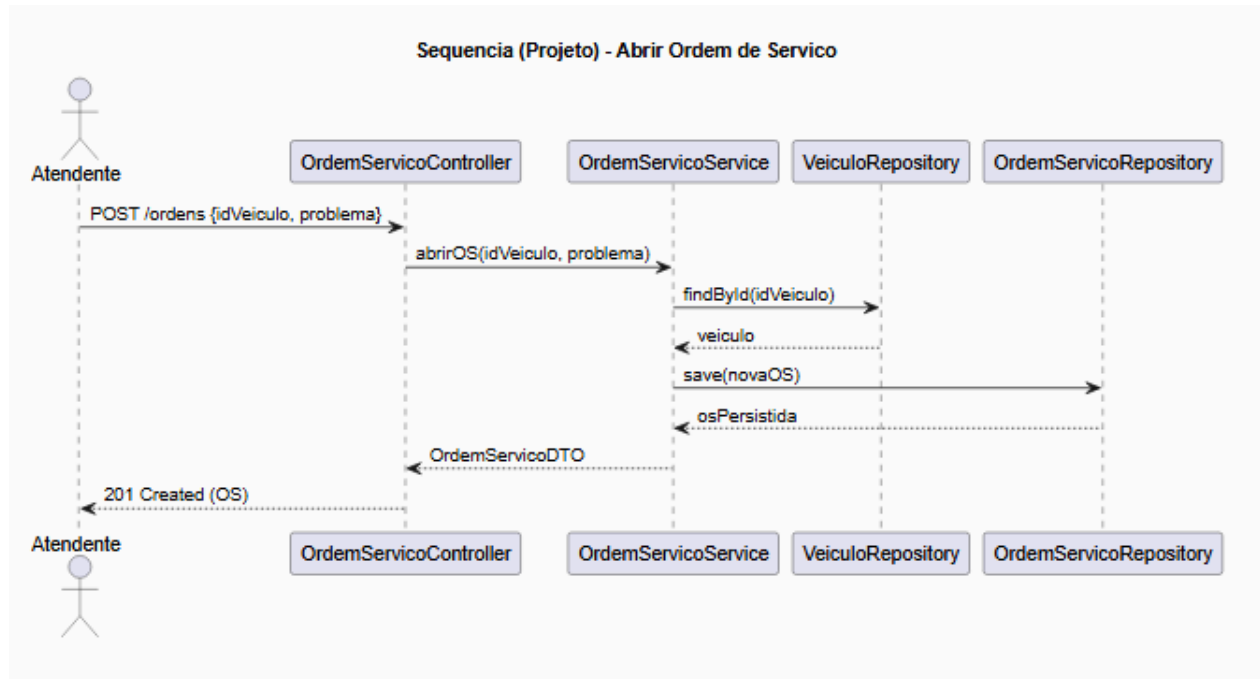
Diagrama de Classes



3.4 Diagramas de Sequência

Diagrama de sequência (nível de projeto) para a realização do caso de uso UC-02 (Abrir Ordem de Serviço), detalhando a colaboração entre as camadas Controller, Service e Repository.

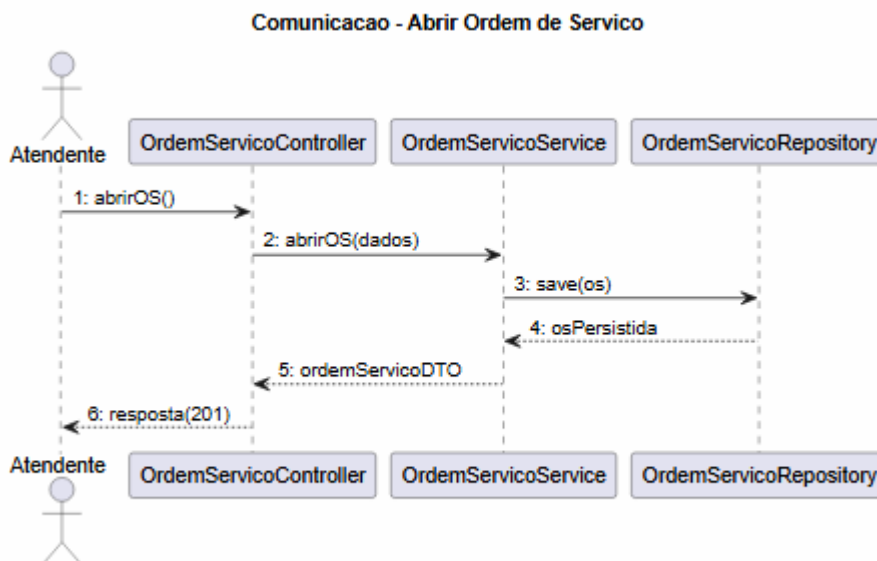
Diagrama de Sequência — Realização do UC-02



3.5 Diagramas de Comunicação

Diagrama de comunicação (mensagens numeradas) para a realização do caso de uso UC-02, evidenciando os mesmos objetos colaboradores sob a ótica das ligações entre eles.

Diagrama de Comunicação — UC-02

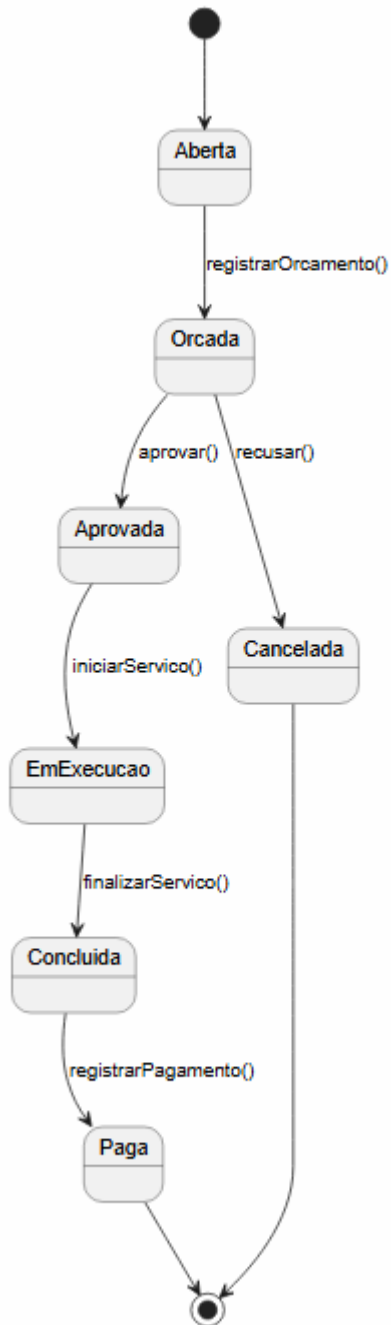


3.6 Diagramas de Estados

Diagrama de estados representando o ciclo de vida da Ordem de Serviço.

Diagrama de Estados — Ordem de Serviço

Diagrama de Estados - Ordem de Serviço



4. Modelos de Dados

Apresenta-se o esquema de banco de dados do OficinaTech. O mapeamento objeto-relacional é realizado pelo Spring Data JPA / Hibernate: cada entidade Java é mapeada para uma tabela, associações 1:N tornam-se chaves estrangeiras e a associação N:N entre itens de serviço e peças é resolvida pela tabela associativa item_peca.

Modelo de Dados (Entidade-Relacionamento)

